중2-1 누적테스트 상 07회 · 손풀이

중2-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 지수법칙 · 밑을 5로 통일하고 지수끼리 계산 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 $\frac{1}{25}$

$5^{12} \div 125^3 \div 5^6 \times 5$를 간단히 계산하시오.

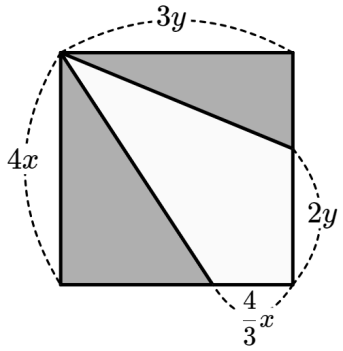
1. $125^3 = (5^3)^3 = 5^9$
2. (준식)$= 5^{12} \div 5^9 \div 5^6 \times 5$
3. $= 5^{12-9-6+1} = 5^{-2}$, 즉 $\frac{1}{5^2}$
4. $= \frac{1}{25}$

답 $\frac{1}{25}$

2 다항식의 곱셈과 나눗셈, 식의 대입 · 달력에서 위아래는 7, 좌우는 1 차이 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 $16b + 12$

다음 그림과 같은 달력에서 세 번째 줄의 수요일에 해당되는 날짜를 $2a + 9$라 한다. $a = 2b - 3$일 때, 색칠한 부분의 날짜를 모두 더한 값을 b에 대한 식으로 나타내시오. (단, 색칠한 부분의 날짜를 각각 구하여 계산할 것)

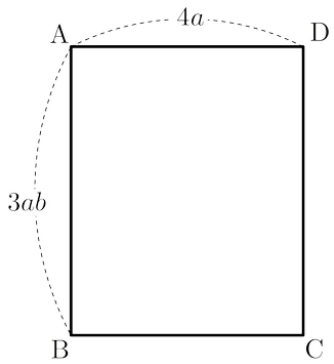


1. 수요일의 날짜: $2a + 9 = 2(2b - 3) + 9 = 4b + 3$
2. 달력에서 위·아래 칸은 7, 왼쪽·오른쪽 칸은 1 차이 난다.
3. 색칠한 칸이 수요일의 위·아래·왼쪽·오른쪽 네 칸이라면
4. $(4b + 3 - 7) + (4b + 3 + 7) + (4b + 3 - 1) + (4b + 3 + 1)$
5. $= 4(4b + 3) = 16b + 12$

답 $16b + 12$

3 다항식의 곱셈과 나눗셈, 식의 대입 · 축이 되는 변이 높이, 다른 변이 반지름 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ③**

직사각형 ABCD를 선분 AB와 선분 BC를 각각 축으로 하여 1회전시킬 때 생기는 두 회전체의 부피를 각각 P, Q라고 하자. 이때 $\frac{Q}{P}$는?



① $\frac{4b}{3}$ ② $\frac{4}{3b}$ ③ $\frac{3b}{4}$ ④ $\frac{3}{4b}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

1. $\overline{AB}$를 축: 반지름 $4a$, 높이 $3ab$
2. $P = \pi(4a)^2 \times 3ab = 48\pi a^3 b$
3. $\overline{BC}$를 축: 반지름 $3ab$, 높이 $4a$
4. $Q = \pi(3ab)^2 \times 4a = 36\pi a^3 b^2$
5. $\therefore \frac{Q}{P} = \frac{36\pi a^3 b^2}{48\pi a^3 b} = \frac{3b}{4}$

답 ③

4 다항식의 곱셈과 나눗셈, 식의 대입 · 식을 간단히 한 뒤 x:y:z=9:6:8 이용 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $\frac{4}{3}$**

$x : y = 3 : 2$, $y : z = 3 : 4$일 때, $\left(\frac{7}{9}x^2yz - \frac{1}{6}xy^2z\right) \div \frac{4xy^3}{3} - \frac{xz}{4y}\left(\frac{3}{2x} - \frac{5}{3y}\right)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $x : y : z = 9 : 6 : 8$이므로 $x = 9k, y = 6k, z = 8k$ $(k \neq 0)$
2. 앞의 식 $= \frac{7xz}{12y^2} - \frac{z}{8y}$, 뒤의 식 $= \frac{3z}{8y} - \frac{5xz}{12y^2}$
3. (준식) $= \frac{7xz}{12y^2} - \frac{z}{8y} - \frac{3z}{8y} + \frac{5xz}{12y^2}$
4. $= \frac{xz}{y^2} - \frac{z}{2y}$
5. $= \frac{72k^2}{36k^2} - \frac{8k}{12k} = 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$

답 $\frac{4}{3}$

5 다항식의 곱셈과 나눗셈, 식의 대입 · 분배법칙과 나눗셈의 역수 곱셈 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 −3**

다음을 계산한 식이 ax^2+bx+c일 때, $c-2(a+b)$의 값을 구하는 과정과 답을 쓰시오. (단, a, b, c는 수)

〈 조 건 〉

$10x\left(\frac{1}{2}x-\frac{1}{5}+\frac{1}{2x}\right)+\left(\frac{3y}{x}-2y\right)\div\frac{y}{x^2}$

1. $10x\left(\frac{1}{2}x-\frac{1}{5}+\frac{1}{2x}\right)=5x^2-2x+5$
2. $\left(\frac{3y}{x}-2y\right)\times\frac{x^2}{y}=3x-2x^2$
3. 합: $3x^2+x+5$이므로 $a=3, b=1, c=5$
4. $\therefore c-2(a+b)=5-8=-3$

답 -3

6 부등식의 해와 성질 · 음수를 곱하거나 나누면 부등호 방향이 바뀐다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

〈보기〉 중에서 부등식의 성질을 바르게 이용한 것은 모두 몇 개인가?

〈 보 기 〉

가. $a>b$이면 $2a-3>2b-3$이다.

나. $2a+1\geq 2b+1$이면 $a\leq b$이다.

다. $a>b$이면 $-a+3>-b+3$이다.

라. $a\times(-2)\geq b\times(-2)$이면 $a\leq b$이다.

마. $a>b$이면 $3a\div(-5)>3b\div(-5)$이다.

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

1. 가. 양변에 2를 곱하고 3을 빼도 방향 유지 (옳음)
2. 나. $2a\geq 2b$에서 $a\geq b$이어야 한다. (틀림)
3. 다. $-a<-b$이므로 $-a+3<-b+3$ (틀림)
4. 라. 양변을 -2로 나누면 $a\leq b$ (옳음)
5. 마. -5로 나누면 방향이 바뀌어 $<$ (틀림) $\therefore$ 2개

답 ②

7 부등식의 해와 성질 · 이항·정리 후 (일차식)>0 꼴인지 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

다음 중 일차부등식인 것은?

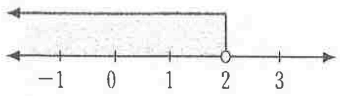
① $10x = 5 - (x + 2)$ ② $3x + 2 > 1 + 3x$ ③ $2x - 3 \le 2 + x^2$ ④ $2(x - 3) \ge -6 + x$ ⑤ $\frac{1}{x} + 2x > 3$

1. ① 등식이므로 부등식이 아니다.
2. ② $0 \times x + 1 > 0$이 되어 일차부등식이 아니다.
3. ③ $-x^2 + 2x - 5 \le 0$은 이차식이다.
4. ④ $2x - 6 \ge -6 + x$에서 $x \ge 0$이므로 일차부등식
5. ⑤ $\frac{1}{x}$이 있어 일차부등식이 아니다.

답 ④

8 부등식의 해와 성질 · 해의 부등호 방향으로 계수의 부호 판단 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

x에 대한 일차부등식 $ax + 5 > x - 1$의 해를 수직선 위에 나타낸 것이다. 상수 a의 값은?



① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. $ax + 5 > x - 1$에서 $(a - 1)x > -6$
2. 수직선의 해는 $x < 2$이므로 부등호 방향이 바뀌었다: $a - 1 < 0$
3. $x < \frac{-6}{a - 1}$이고 $\frac{-6}{a - 1} = 2$
4. $a - 1 = -3 \therefore a = -2$

답 ①

9 부등식의 해와 성질 · 음수로 나누면 방향이 바뀌고, |a|>|b|이면 $a^2>b^2$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ⑤**

서로 다른 네 수 a, b, c, d가 $a < b < 0 < c < d$를 만족할 때, 〈보기〉 에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. $\frac{c}{b} > \frac{d}{b}$

ㄴ. $a^2 - c > b^2 - d$

ㄷ. $a^2b < abc$

ㄹ. $\frac{a-3}{c} < \frac{b-3}{c}$

① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. $c < d$의 양변을 음수 b로 나누면 $\frac{c}{b} > \frac{d}{b}$ (옳음)
2. ㄴ. $a < b < 0$이므로 $a^2 > b^2$, $-c > -d$ 더하면 성립 (옳음)
3. ㄷ. $ab > 0$이므로 $a < c$의 양변에 ab를 곱하면 $a^2b < abc$ (옳음)
4. ㄹ. $a - 3 < b - 3$의 양변을 양수 c로 나누면 성립 (옳음)
5. ∴ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

답 ⑤

10 부등식의 해와 성질 · 가장 작은 x의 범위부터 좁힌다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ②**

세 자연수 x, y, z에 대하여 $x < y < z$이고 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1$일 때, $x + y + z$의 값은?

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

1. $x < y < z$이므로 $1 = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} < \frac{3}{x}$, 즉 $x < 3$
2. $x = 1$이면 불가능하므로 $x = 2$, $\frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{2}$
3. $\frac{1}{2} < \frac{2}{y}$에서 $y < 4$, $y > 2$이므로 $y = 3$
4. $\frac{1}{z} = \frac{1}{6}$, $z = 6$
5. ∴ $x + y + z = 2 + 3 + 6 = 11$

답 ②

11 일차부등식의 풀이 · x의 범위를 구한 뒤 (x+1)/2의 범위로 변형 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

$-1 \le \dfrac{2-x}{3} < 2$일 때, $\dfrac{x+1}{2}$을 만족하는 가장 큰 정수와 가장 작은 정수의 합은?

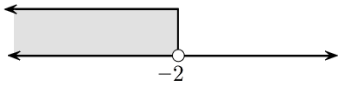
① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. $-1 \le \dfrac{2-x}{3} < 2$에서 $-3 \le 2-x < 6$
2. $-5 \le -x < 4$이므로 $-4 < x \le 5$
3. $-3 < x+1 \le 6$이므로 $-\dfrac{3}{2} < \dfrac{x+1}{2} \le 3$
4. 가장 큰 정수 3, 가장 작은 정수 -1
5. $\therefore 3+(-1)=2$

답 ⑤

12 일차부등식의 풀이 · 계수를 정수로 만든 뒤 해를 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

일차부등식 $0.3(x-a) > \dfrac{3x-2}{6} - 1$의 해를 수직선 위에 나타내면 다음과 같을 때, 수 a의 값은?



① $\dfrac{46}{9}$ ② $\dfrac{49}{9}$ ③ $\dfrac{52}{9}$ ④ $\dfrac{55}{9}$ ⑤ $\dfrac{58}{9}$

1. 양변에 30을 곱하면 $9(x-a) > 5(3x-2) - 30$
2. $9x - 9a > 15x - 40$, $-6x > 9a - 40$
3. $x < \dfrac{40-9a}{6}$
4. 해가 $x < -2$이므로 $\dfrac{40-9a}{6} = -2$, $40-9a = -12$
5. $\therefore a = \dfrac{52}{9}$

답 ③

13 일차부등식의 풀이 · 첫 부등식의 자연수 해 개수를 구하고 경계값 조건 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $a \le 7$**

위 일차부등식 $\frac{x+2}{3} - 2 > 0.5\,(x-3) + \frac{1}{6}$을 만족시키는 자연수 x의 개수와 일차부등식 $-5x - 12 > 4x - 3a$를 만족시키는 자연수 x의 개수가 같을 때, 상수 a의 값의 범위를 구하고 풀이 과정을 쓰시오.

1. 양변에 6을 곱하면 $2(x+2) - 12 > 3(x-3) + 1$
2. $2x - 8 > 3x - 8$이므로 $x < 0$ ⟶ 자연수 해는 0개
3. $-5x - 12 > 4x - 3a$에서 $-9x > 12 - 3a$, $x < \frac{3a-12}{9}$
4. 자연수 해가 없으려면 $\frac{3a-12}{9} \le 1$
5. $3a - 12 \le 9$ $\therefore a \le 7$

답 $a \le 7$

14 일차부등식의 풀이 · 각각 풀어 경계값을 같게 놓는다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

두 일차부등식 $2x - 1 \ge 11$, $4 - 5x \le a - 4x$의 해가 같을 때, a의 값은?

① -4 ② -2 ③ 2 ④ 4 ⑤ 6

1. $2x - 1 \ge 11$에서 $x \ge 6$
2. $4 - 5x \le a - 4x$에서 $-x \le a - 4$, $x \ge 4 - a$
3. $4 - a = 6$ $\therefore a = -2$

답 ②

15 일차부등식의 풀이 · x달 후 저금액을 식으로 세워 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

현재까지 형의 저금액은 3000원, 동생의 저금액은 7000원이다. 다음 달부터 매달 형은 500원씩, 동생은 300원씩 저금한다. x달 후 처음으로 형의 저금액이 동생의 저금액보다 많아진다고 할 때, x의 값은? (단, 중간에 저금액을 사용하는 일은 없다.)

① 20 ② 21 ③ 22 ④ 23 ⑤ 24

1. x달 후 형: $3000+500x$, 동생: $7000+300x$
2. $3000+500x > 7000+300x$
3. $200x > 4000$, $x > 20$
4. 처음으로 많아지는 것은 $x = 21$

답 ②

16 일차부등식의 풀이 · A가 이긴 횟수를 x로 두고 칸 수 차이를 식으로 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

A, B 두 사람이 가위바위보를 해서 계단 올라가기 놀이를 한다. 이긴 사람은 계단을 3칸, 서로 비기면 2칸, 진 사람은 1칸씩 올라가기로 한다. 가위바위보를 30회 실시해서 10회 비겼을 때, A가 B보다 15칸 이상 위에 있기 위해서 A가 최소한 몇 번 이상 이겨야 하는가?

① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

1. 비기지 않은 20회 중 A가 x회 이기면 $20-x$회 진다.
2. A: $3x+(20-x)+2\times 10 = 2x+40$
3. B: $3(20-x)+x+20 = 80-2x$
4. $(2x+40)-(80-2x) \geq 15$, $4x \geq 55$, $x \geq 13.75$
5. $\therefore$ 최소 14번 이겨야 한다.

답 ③

17 일차부등식의 풀이 · 순환소수를 분수로 고친 뒤 분모 정리 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 -2**

부등식 $0.\dot{3}x+2.\dot{7}\le\frac{x-1}{2}-\frac{2x+1}{3}$의 해 중 가장 큰 정수를 a, 부등식 $0.4x-5<\frac{1}{2}(x-7)$의 해 중 가장 작은 정수를 b라고 할 때, $2a-b$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $0.\dot{3}=\frac{1}{3}$, $2.\dot{7}=\frac{25}{9}$, 양변에 18을 곱한다.
2. $6x+50\le 9(x-1)-6(2x+1)=-3x-15$
3. $9x\le -65$, $x\le -\frac{65}{9}$ $\longrightarrow$ 가장 큰 정수 $a=-8$
4. $4x-50<5(x-7)$에서 $-x<15$, $x>-15$ $\longrightarrow$ $b=-14$
5. $\therefore 2a-b=-16+14=-2$

답 -2

18 일차부등식의 풀이 · 해가 같으려면 x의 계수가 양수이고 경계값이 같아야 함 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $x<-2$**

두 일차부등식 $3ax-b(x+5)<3a-4b$와 $0.3x+1.4<1.7-0.2x$의 해가 서로 같을 때, 일차부등식 $(3a-2b)x+3a-8b<0$의 해를 구하시오. (단, a, b는 상수)

1. $0.3x+1.4<1.7-0.2x$에서 $0.5x<0.3$, $x<\frac{3}{5}$
2. $(3a-b)x<3a+b$의 해가 $x<\frac{3}{5}$이므로 $3a-b>0$, $\frac{3a+b}{3a-b}=\frac{3}{5}$
3. $15a+5b=9a-3b$에서 $3a=-4b$, $3a-b=-5b>0$이므로 $b<0$
4. $(3a-2b)x+3a-8b=-6bx-12b=-6b(x+2)<0$
5. $-6b>0$이므로 $x+2<0$ $\therefore x<-2$

답 $x<-2$

19 일차부등식의 풀이 · 음수로 나누면 부등호 방향이 바뀐다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ②**

$a<3$일 때, $ax+4a<3x+12$를 풀면?

① $x<-4$ ② $x>-4$ ③ $x<4$ ④ $x>4$ ⑤ $3<x<4$

1. $ax-3x<12-4a$에서 $(a-3)x<-4(a-3)$
2. $a<3$이므로 $a-3<0$
3. 양변을 $a-3$으로 나누면 방향이 바뀌어 $x>-4$

답 ②

20 일차부등식의 풀이 · a−3<0으로 나누면 방향이 바뀐다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 1**

$a<3$일 때, x에 관한 일차부등식 $ax-2a>3(x-2)$의 해 중 가장 큰 정수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $ax-2a>3x-6$에서 $(a-3)x>2a-6=2(a-3)$
2. $a<3$이므로 $a-3<0$
3. 양변을 $a-3$으로 나누면 $x<2$
4. $\therefore$ 가장 큰 정수는 1

답 1